

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-007DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR 018	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 1 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 06 มี.ค. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	06 มี.ค. 2569	ขอจัดทำ	2026-00090

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-007DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR 018	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 2 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 06 มี.ค. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	4
6	ขั้นตอนการผลิต	4
7	แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ	6
8	เอกสารบันทึก	7

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-007DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 3 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 06 มี.ค. 2569
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR 018	

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า V CLEAR 018

2. ขอบเขต

ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า V CLEAR 018 ของบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-007DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR 018	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 4 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 06 มี.ค. 2569

5. วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต

5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

- 5.1.1 ไตรเอทานอลามีน 99% (Triethanolamine 99%)
- 5.1.2 โมโนเอทิลีนไกลคอล (Monoethylene glycol)
- 5.1.3 สตาร์น็อกซ์ แอลโอ (Starnox LO)
- 5.1.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% (Sodium Hydroxide 50%)
- 5.1.5 น้ำประปา (Tap water)

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

- 5.2.1 ถังผสมหลัก (Mixing tank)
- 5.2.2 ถังสำหรับเตรียมสาร
- 5.2.3 เครื่องชั่งขนาด 2 ตำแหน่ง
- 5.2.4 นาฬิกาจับเวลา
- 5.2.5 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)
- 5.2.6 ครัมพ์ปั๊ม (Drum pump)

6. ขั้นตอนการผลิต

6.1 เตรียมวัตถุดิบ

- 6.1.1 เตรียมสาร Triethanolamine 99% ปริมาตร 33.1 kg ในภาชนะ โดยแบ่งชั่งจำนวน 2 ถัง ปริมาตร 28.1 kg และ 5.0 kg เพื่อสะดวกในการยกเท พร้อมทั้งปริ้นสลิปค่าน้ำหนักที่ชั่งได้
- 6.1.2 เตรียมสาร Starnox LO ปริมาตร 44.1 kg ในภาชนะ โดยแบ่งชั่งจำนวน 2 ถัง ปริมาตร 22.1 kg และ 22.0 kg เพื่อสะดวกในการยกเท พร้อมทั้งปริ้นสลิปค่าน้ำหนักที่ชั่งได้
- 6.1.3 เตรียมน้ำประปา (TAP Water) ปริมาตร 400.0 kg ใส่ใน Buffer tank 1, Sodium Hydroxide 50% ปริมาตร 220.4 kg ใส่ใน Buffer tank 2 และ Monoethylene glycol ปริมาตร 88.2 kg ใส่ใน Buffer tank 3 พร้อมทั้งปริ้นสลิปค่าน้ำหนักที่ชั่งได้

6.2 ทำการเติมน้ำประปา (TAP Water) ที่เตรียมไว้ลงในถังผสม จากนั้นตามด้วย Sodium Hydroxide 50% , Monoethylene glycol, Triethanolamine 99% และ Starnox LO ตามลำดับ แล้วเติมน้ำประปา (TAP Water) ปริมาตร 316.2 kg เป็นลำดับสุดท้าย เพื่อชะล้างสารที่ตกค้างภายในท่อ

6.3 เปิดเครื่องผสมด้วยความเร็ว 11 rpm นาน 20 นาที

6.4 เมื่อครบเวลา เก็บตัวอย่างของเหลวใสสีเหลืองอ่อน ไปวิเคราะห์ Density และค่ากรด-ด่าง ตาม specification ดังตารางที่ 2 หากผลวิเคราะห์คุณภาพไม่ผ่านให้ผสมใหม่อีกครั้ง

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-007DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR 018	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 5 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 06 มี.ค. 2569

6.5 เมื่อผลวิเคราะห์คุณภาพผ่าน ให้ทำการกรอง แล้วบรรจุลง IBC Tank จากนั้นนำไปชั่งน้ำหนัก และติดฉลาก

ตารางที่ 1 ปริมาตรสารและลำดับการเทลงในถังผสม (สำหรับผลิต Vclear 018 ปริมาตร 1102.0 kg)

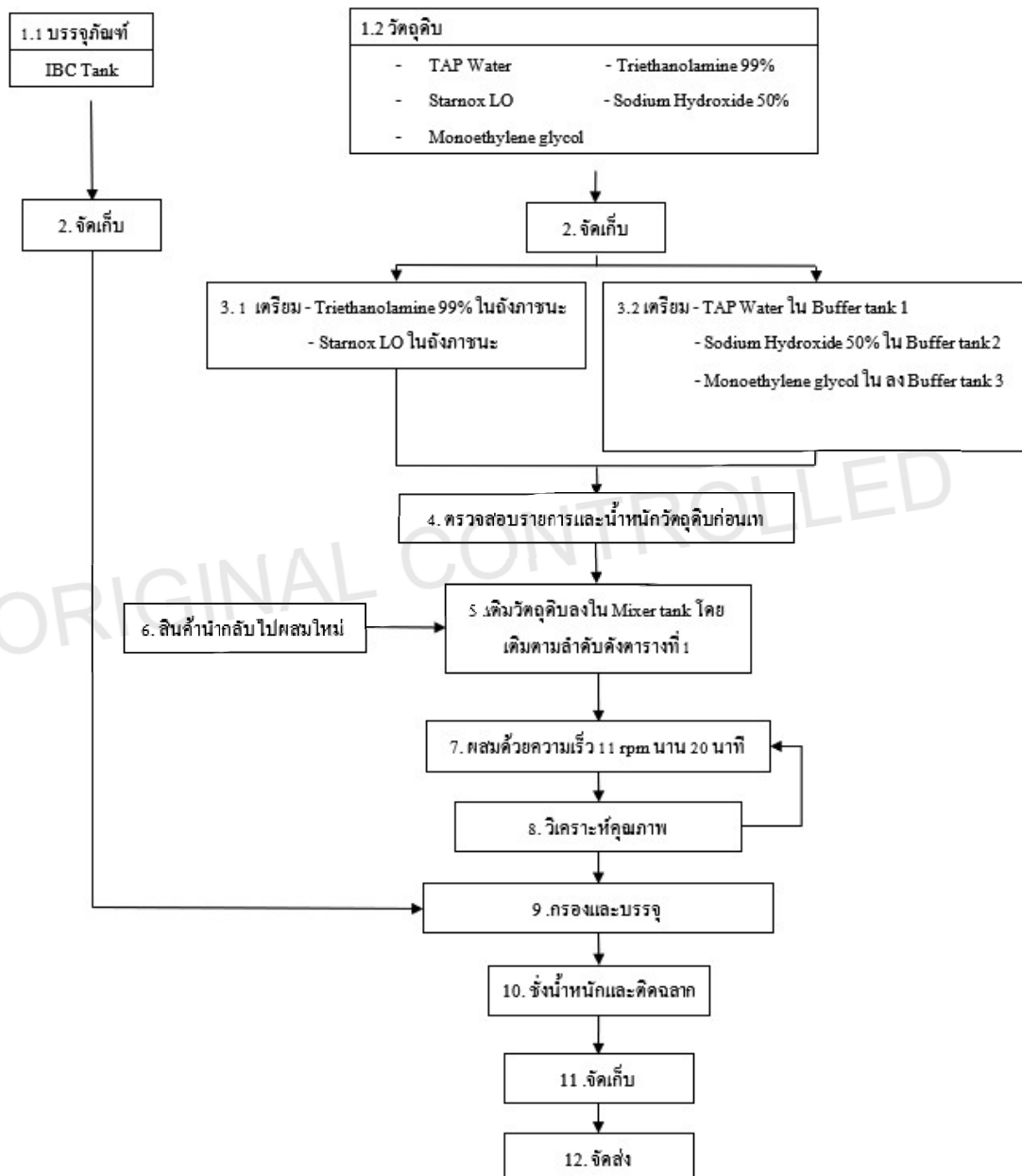
ส่วน	ลำดับ	วัตถุดิบ	น้ำหนัก (KG)
ถังผสม	1	TAP WATER	400.0
	2	Sodium Hydroxide 50%	220.4
	3	Monoethylene glycol	88.2
	4	Triethanolamine 99%	33.1
	5	Starnox LO	44.1
	6	TAP WATER	316.2
	รวม		1102.0

ตารางที่ 2 specification of Vclear 018

Test	Specification
Appearance	Clear colorless liquid - Clear yellow liquid
Specific gravity	1.10 - 1.20
pH	Min. 13.00

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-007DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR 018	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 6 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 06 มี.ค. 2569

1. แผนภูมิกระบวนการผลิต VClear 018



VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-007DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR 018	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 7 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 06 มี.ค. 2569

2. เอกสารบันทึก

- | | | | |
|-----|-------------|---|-----------------------------------|
| 2.1 | F/M-ITC-401 | = | ใบสั่งบรรจุ (WIP Job order) |
| 2.2 | FM-PP-021PL | = | ใบวางแผนการผลิตประจำวัน |
| 2.3 | FM-PP-022PL | = | ใบรายงานการแบ่งบรรจุ |
| 2.4 | FM-PP-020DF | = | บันทึกระหว่างการผลิตนำเข้ามาเชื้อ |

ORIGINAL CONTROLLED